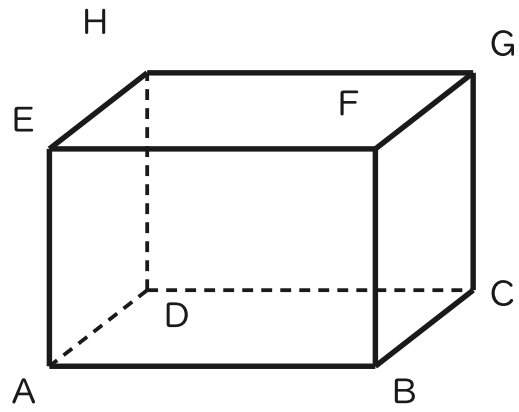
空間図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kukan7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の直方体ABCD－EFGHについて、辺の位置関係を答えましょう。

直方体ABCD－EFGH



(1)　辺ABと平行な辺は、辺①、辺②、辺③です。

① DC　② HG　③ EF

(2)　辺ABとねじれの位置にある辺は、辺①、辺②、辺③、辺④です。

① FG　② HE　③ CG　④ DH

2 面の位置関係も確認しましょう。

(1)　面ABCDと平行な面は、面①です。面ABCDと垂直な面のひとつは、面②です。

① EFGH　② ABFE

3 角柱・円柱・角錐・円錐・球の体積や表面積を求める公式を確認しましょう。

(1)　底面積がScm²、高さがhcmの角柱・円柱の体積は、V＝①です。角錐・円錐の体積は、V＝②です。半径rcmの球の表面積は、S＝③、体積は、V＝④です。

① Sh　② $\frac{1}{3}Sh$　③ $4\pi r^2$　④ $\frac{4}{3}\pi r^3$

考え方

大問1　直方体で辺ABに平行な辺は辺DC・辺HG・辺EFの3本。辺ABと交わらず、平行でもない辺（ねじれの位置）は辺FG・辺HE・辺CG・辺DHの4本。

大問2　面ABCDと向かい合う面EFGHは平行。面ABCDを含み、まわりを囲む4つの面（面ABFEなど）は面ABCDと垂直。

大問3　柱体の体積はV＝Sh。錐体の体積は柱体の$\frac{1}{3}$倍でV＝$\frac{1}{3}$Sh。球の表面積はS＝$4\pi r^2$、体積はV＝$\frac{4}{3}\pi r^3$。

© School Stock

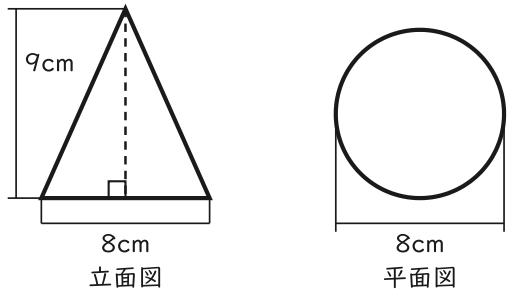
空間図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kukan7_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 下は、ある立体を真正面から見た図（立面図）と、真上から見た図（平面図）です。

ある立体の投影図



(1)　この投影図が表す立体はどれですか。

(ア) 円錐　イ　円柱　ウ　四角錐

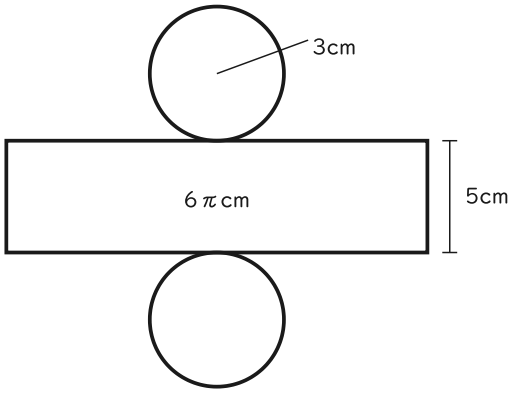
答え　ア

(2)　立面図から、この立体の高さは①cmです。平面図から、底面の円の直径は②cm、半径は③cmです。

① 9　② 8　③ 4

2 下は円柱の展開図です。円柱について答えましょう。

円柱の展開図



(1)　この展開図を組み立てた円柱の高さは①cmです。底面の円の半径は②cmです。側面の長方形の横の長さは、底面の円周に等しいから、③cmになります。

① 5　② 3　③ 6π

考え方

大問1　正面から見て三角形、真上から見て円になる立体は円錐。立面図の高さがそのまま円錐の高さ9cm。平面図の円の直径8cmから、半径は4cm。

大問2　展開図の長方形の高さが円柱の高さ5cm、円の半径が3cm。長方形の横の長さは底面の円周に等しく、2π×3＝6π（cm）。

© School Stock

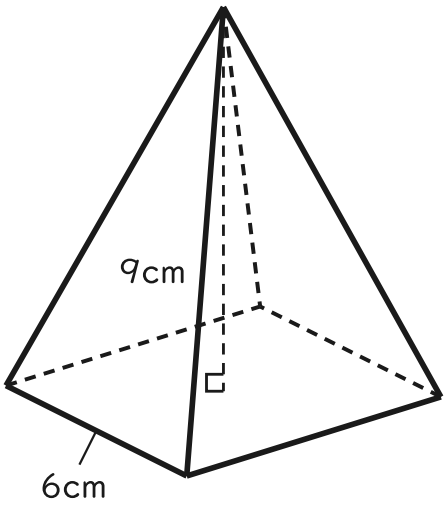
空間図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kukan7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**つばささんは、底面が1辺6cmの正方形で高さが9cmの四角錐の体積を、次のように考えました。**

四角錐（底面1辺6cm・高さ9cm）



(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

底面積はS＝㋐cm²。角錐の体積は角柱の体積の㋑になることを使うと、体積は㋒cm³になります。

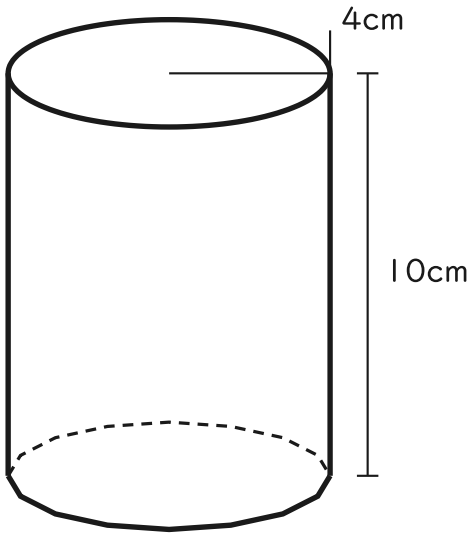
㋐ 36　㋑ $\frac{1}{3}$　㋒ 108

(2)　底面を1辺8cmの正方形に変え、高さは9cmのままにすると、体積は①cm³になります。

① 192

2　**けんごさんは、底面の半径が4cm、高さが10cmの円柱の表面積を、展開図を使って次のように考えました。**

円柱（底面の半径4cm・高さ10cm）



(1)　㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

説明

側面の長方形の横の長さは、底面の円周と等しいから㋐cm。側面積は横×高さで求められるから㋑cm²。底面1つの面積は㋒cm²だから、表面積は側面積と底面2つ分の和で㋓cm²になります。

㋐ 8π　㋑ 80π　㋒ 16π　㋓ 112π

考え方

大問1　底面積S＝6×6＝36（cm²）。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$で、V＝36×9×$\frac{1}{3}$＝108（cm³）。底面を8cmに変えるとS＝64、V＝64×9×$\frac{1}{3}$＝192（cm³）。

大問2　側面の横の長さ＝底面の円周＝2π×4＝8π（cm）。側面積＝8π×10＝80π（cm²）。底面積＝π×4²＝16π（cm²）。表面積＝80π＋16π×2＝112π（cm²）。

© School Stock

空間図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kukan7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**つばささんが、底面積24cm²、高さ9cmの四角錐の体積を、V＝24×9＝216（cm³）と求めました。**

(1)　つばささんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になる

答え　イ

(2)　正しい体積を求め、「四角錐の体積は、……になる。」の形で説明しましょう。

見本　（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝20×6×$\frac{1}{3}$＝40cm³になる。

つかうことば　$\frac{1}{3}$

（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝24×9×$\frac{1}{3}$＝72cm³になる。

2　**しずくさんは、底面の半径が3cm、高さが8cmの円柱と、同じ底面の半径・高さの円錐を比べ、「円錐の体積は、円柱の体積の半分になる」と予想しました。**

(1)　しずくさんの予想は正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。$\frac{1}{3}$になる

答え　イ

(2)　円柱・円錐それぞれの体積を求め、「円錐の体積は、円柱の体積の……になる。」の形で説明しましょう。

見本　（れい）円柱の体積は24π、円錐の体積は8πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

つかうことば　**円柱の体積**　**円錐の体積**

（れい）円柱の体積は72π、円錐の体積は24πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

考え方

大問1　◎の条件＝①四角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になると示す②V＝24×9×$\frac{1}{3}$＝72を求める。正しい体積は24×9×$\frac{1}{3}$＝72（cm³）。

大問2　◎の条件＝①円柱・円錐それぞれの体積を求める②$\frac{1}{3}$の関係を示す。円柱V＝π×3²×8＝72π、円錐V＝72π×$\frac{1}{3}$＝24π（cm³）で、円錐の体積は円柱の$\frac{1}{3}$。

© School Stock